🚀 SmartGymBro — Guía de Instalación Versión 2.0

Práctica Integradora Final (HIA 2026) · Manual Integral de Despliegue Local y Remoto

Líder DevOps: Aldo Dante Antivilo | Versión 2.0 Definitiva | Cluster: Core + Monitoreo + n8n

---

📌 **Prerrequisito indispensable:** Tener **Docker Desktop** iniciado y corriendo en la máquina (icono verde abajo a la izquierda "*Engine running*") y **Node.js v20/v22** instalado en Windows.

1️⃣ Clonar o actualizar el repositorio

Abrí una terminal (PowerShell, Git Bash o CMD) y posicionate en el repositorio:

```
git clone https://github.com/GonzaloAPU/tp-Final-Gymbro.git
cd tp-Final-Gymbro
git checkout develop
```

Si ya tenés el repositorio clonado, asegurate de tener la última versión con: `git pull origin develop`

2️⃣ Generar los archivos de entorno .env (1 Clic)

Desde el Explorador de Windows, hacé doble clic en la raíz del proyecto sobre:

👉 **`00_preparar_entorno.bat`**

Este script genera automáticamente los 5 archivos `.env` sincronizados (raíz, backend, postgres, monitoring y n8n) sin exponer secretos a Git.

> ⚠️ **Tip clave antes de poblar:** En la raíz del repositorio ejecutá:
>
> ```
> npm install
> ```
>
> Esto garantiza que las dependencias de Node.js (como `dotenv` y `pg`) estén listas para los scripts.

3️⃣ Levantar el stack principal de la aplicación

En la consola parada en la raíz del proyecto, ejecutá:

```
docker compose up -d
```

Inicia los 8 servicios principales: Frontend Angular (:4300), Backend API (:3100), PostgreSQL 17 Primario (:55433), Réplica Hot Standby (:55434), Backup Daemon, pgAdmin 4 (:5051), Nextcloud (:8081) y Mantis Bug Tracker (:8089).

4️⃣ Poblar Base de Datos (6.000.000 de Series) e Índices SQL

Podés elegir cualquiera de las dos opciones para poblar la base de datos de forma completa:

> **Opción A: Mediante Ejecutables Batch (Doble Clic)**
>
> 1. Carga Masiva (Punto 4): **`postgres\01_poblar_base_datos.bat`** (Genera 20.001 atletas, 500k sesiones, 2M ejercicios y 6M de series en `gymbro.series_realizadas` + 100k pesajes de control).
> 2. Índices de Optimización (Punto 5): **`postgres\02_aplicar_indices_optimizacion.bat`** (Crea los 8 índices B-Tree compuestos).
> 3. Restaurar Incidencias (Punto 11): **`infra\incidencias\01_restaurar_mantis.bat`**
>
> **Opción B: Mediante Terminal (Comandos Directos recomendados)**
>
> Si tu sistema operativo tiene restricciones con archivos `.bat`, ejecutá en la raíz:
>
> ```
> node postgres\seed-actividad.mjs
> node postgres\seed-6m.mjs
> docker exec -i gymbro-postgres-primary psql -U smartgymbro_tp -d smartgymbro_tp < postgres\indices.sql
> docker exec -i mantis-mysql-db mysql -u mantis_user -pmantis_password_seguro bugtracker < infra\incidencias\mantis_backup.sql
> ```

5️⃣ Levantar Monitoreo y Métricas (Sonia - Punto 10)

Para encender el panel de observabilidad independiente con Prometheus y Grafana:

```
docker compose -f infra\monitoring\compose.yaml up -d
```

Levanta Prometheus (:9090), Grafana (:3001), cAdvisor (:8080), Node Exporter (:9100), Postgres Exporter (:9187) y Blackbox Exporter (:9115).

6️⃣ Levantar Automatizaciones con n8n (Sonia - Punto 13)

Para inicializar el motor de flujos automatizados (Alertas, Backups, Informes IA y Restauración controlada):

```
cd infra\n8n
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\sembrar-n8n.ps1
```

Siembra e importa automáticamente los 4 workflows en n8n (:5678), conecta el analizador IA y crea el contenedor aislado de prueba de restauración (`pg-restore-test`).

🌐 Panel Definitivo de Accesos, Puertos y Credenciales

Servicio	Acceso Local (Tu PC)	Acceso Remoto (Tailscale Aldo)	Usuario	Contraseña	Observaciones
Frontend Web	localhost:4300	`100.83.53.126:4300`	-	-	App Angular GymBro
Backend API	localhost:3100/api/health	`100.83.53.126:3100/api/health`	-	-	REST API Node.js
n8n Flujos	localhost:5678	`100.83.53.126:5678`	`admin@gymbro.tp`	`Q2OoTrGJHVosB9f1Aa1`	4 Workflows activos
Grafana	localhost:3001	`100.83.53.126:3001`	`admin`	`admin`	Dashboard GymBro Overview
Prometheus	localhost:9090/targets	`100.83.53.126:9090/targets`	-	-	Targets de métricas en verde
Nextcloud	localhost:8081	`100.83.53.126:8081`	`admin` / `sonia`	`smartgymbro_tp` / `SmartGym2026!`	WebDAV & Documentación
Mantis Bug Tracker	localhost:8089	`100.83.53.126:8089`	`administrator`	`root`	10 Incidencias + API REST
PostgreSQL 17 Primario	`localhost:55433`	`100.83.53.126:55433`	`smartgymbro_tp`	`admin123`	DB: `smartgymbro_tp` (Schema: `gymbro`)
PostgreSQL 17 Réplica	`localhost:55434`	`100.83.53.126:55434`	`smartgymbro_tp`	`admin123`	Hot Standby (Solo lectura / Failover)
pgAdmin 4 Web	localhost:5051	`100.83.53.126:5051`	`admin@smartgymbro.com`	`pgadmin_secure_pass_2026`	Servidores preconfigurados

🛠️ Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas (Troubleshooting)

1. ¿Qué base de datos debo poner en DBeaver / DataGrip?
El nombre de la Base de Datos física es **`smartgymbro_tp`**. Adentro vas a ver el esquema **`gymbro`** con las tablas y las 6 millones de series. No uses `gymbro` como nombre de base porque te dará error de base inexistente.

2. Error "Cannot find package dotenv" al ejecutar los seeders:
Abrí una terminal en la raíz de tu repositorio y corré `npm install` para instalar las dependencias generales.

3. En Nextcloud me sale "Acceso a través de un dominio del que no se confía":
Si accedés por Tailscale o por una IP personalizada, ejecutá dentro del contenedor de Nextcloud:
`docker exec -u www-data gymbro-nextcloud php occ config:system:set trusted_domains 8 --value="TU_IP"`